

Ficha Pedagógica de Repaso: Almacenamiento y Seguridad NTFS en Windows 11

Cuaderno Digital NotebookLM: "LSO 4to - 2do semestre"

Laboratorio de Sistemas Operativos — Tecnicatura en Informática Personal y Profesional

Introducción para el Generador de Audio / Podcast de NotebookLM

En esta sesión de repaso intensivo pre-evaluación consolidamos dos pilares críticos del Administrador de Sistemas en Windows 11:

- 1. **Cómo organiza el Kernel el almacenamiento secundario:** Desde el esquema de particionado físico y virtual hasta los sistemas de archivos transaccionales.
- 2. **Cómo protege el Sistema Operativo los datos:** Identidades digitales únicas (SIDs), base de datos SAM y la ingeniería detrás de las Listas de Control de Acceso (DACL) con herencia y precedencia estricta.

1. Arquitectura de Almacenamiento: MBR vs. GPT

Característica	MBR (<i>Master Boot Record</i>)	GPT (<i>GUID Partition Table</i>)
Año de Introducción	1983 (IBM PC DOS 2.0)	Finales de los 90 (Estándar UEFI)
Capacidad Máxima de Disco	2 Terabytes (2 TB) (sectores de 512 bytes)	9.4 Zettabytes (ZB)
Límite de Particiones Primarias	4 particiones primarias (o 3 primarias + 1 extendida)	128 particiones primarias en Windows
Mecanismo de Respaldo / Redundancia	Ninguno. Si el sector 0 se corrompe, la tabla es irrecuperable.	Doble encabezado: Primary GPT (inicio del disco) y Secondary GPT (final del disco).
Verificación de Integridad	No posee sumas de verificación nativas.	Sumas CRC32 que detectan corrupción de datos en la tabla.
Compatibilidad con Windows 11	No compatible para booteo oficial (exige UEFI/GPT).	Obligatorio para instalación y arranque en Windows 11.

2. Discos Virtuales en Windows: VHD y VHDX

Un disco virtual es una abstracción de software que encapsula un disco rígido completo dentro de un único archivo en el sistema de archivos host.

- **Tipos de Asignación de Espacio:**

- **Fijo (Fixed):** Reserva en el almacenamiento físico la totalidad del espacio declarado desde el primer segundo. Ofrece mayor velocidad pero desperdicia espacio no utilizado.
 - **Dinámico / Expandible (Dynamically Expanding):** El archivo contenedor inicia pesando unos pocos Megabytes y crece en el disco real a medida que el usuario escribe información en él. Es la opción predilecta en entornos educativos y de laboratorio.
 - **Comandos Clave en diskpart:**
 - `create vdisk file="C:\ruta\disco.vhdx" maximum=1024 type=expandable`: Genera el archivo contenedor.
 - `attach vdisk`: Conecta el disco virtual al Administrador de Discos del Kernel.
 - `detach vdisk`: Desconecta y desmonta el disco virtual de manera segura.
-

3. Sistemas de Archivos: ¿Por qué NTFS es el Estándar Empresarial?

- **FAT32:**
 - Limitación severa: **No admite archivos individuales mayores a 4 Gigabytes (4 GB).**
 - Cero soporte para permisos de usuario locales o auditoría.
 - **NTFS (New Technology File System):**
 - **MFT (Master File Table):** Base de datos indexada donde cada archivo y carpeta tiene al menos un registro de 1024 bytes con sus atributos (nombre, marcas temporales, permisos y datos o punteros a clusters).
 - **Journaling (Transaccionalidad):** Mantiene un registro de diario (`$LogFile`) que previene la corrupción del sistema de archivos ante apagones inesperados.
 - **Compresión nativa y cuotas de disco.**
 - **Seguridad granular:** Almacena descriptores de seguridad y Listas de Control de Acceso (ACL).
-

4. Identidades y Modelo de Seguridad en Windows: SAM y SIDs

1. **Base SAM (Security Accounts Manager):** Archivo protegido ubicado en `C:\Windows\System32\config\SAM` que almacena las contraseñas cifradas y los identificadores de usuarios y grupos locales.
 2. **SID (Security Identifier):** Cadena alfanumérica única e irrepetible asignada por el sistema operativo a cada usuario o grupo al momento de su creación.
 - *Estructura típica:* `S-1-5-21-2959828458-3729372911-3829102938-1001`
 - El número final (`1001`) es el **RID (Relative Identifier)**: los usuarios estándar inician a partir del 1000, mientras que el Administrador integrado reservado es el `500`.
 3. **UAC (Control de Cuentas de Usuario):** Separa la sesión ordinaria de la sesión administrativa. Cuando un administrador inicia sesión, Windows le otorga un **Token Filtrado** (privilegios estándar). Solo cuando una herramienta requiere acceso al Kernel (como `diskpart` o modificar el registro), el UAC solicita elevación para activar el **Token Elevado**.
-

5. Permisos NTFS: DACL, Herencia y Matriz de Precedencia

A. DACL vs. SACL

- **DACL (Discretionary Access Control List):** Lista que define **quién** tiene acceso a un recurso y qué operaciones específicas puede realizar (Lectura, Escritura, Modificación, Control Total).
- **SACL (System Access Control List):** Lista que define las reglas de **auditoría** (registrar en el Visor de Eventos cuándo un usuario intenta acceder a un archivo).

B. Herencia de Permisos

Por defecto, todo archivo o subcarpeta nueva hereda las reglas DACL de su carpeta contenedora padre.

- Conmutador `icacls /inheritance:d`: Rompe la herencia copiando los permisos actuales como permisos explícitos para poder personalizarlos sin borrar accesos previos.
- Conmutador `icacls /inheritance:r`: Rompe la herencia eliminando todas las reglas heredadas (deja la DACL completamente vacía).

C. La Regla de Oro: Matriz de Precedencia de Accesos en Windows

Cuando Windows evalúa si un usuario puede abrir o alterar un archivo, procesa las ACEs en este orden de prioridad estricto:

1.º DENEGACIÓN EXPLÍCITA (Deny explícito en el archivo)	▲ MÁXIMA
2.º CONCESIÓN EXPLÍCITA (Allow explícito en el archivo)	
3.º DENEGACIÓN HEREDADA (Deny heredado de la carpeta padre)	
4.º CONCESIÓN HEREDADA (Allow heredado de la carpeta padre)	
5.º DENEGACIÓN IMPLÍCITA (Si no está en la lista, NO entra)	▼ MENOR PRIORIDAD

[!CAUTION] **REGLA TÉCNICA CLAVE:** Si un usuario tiene **Control Total (Allow)** a través del grupo *Administradores*, pero se le aplica una regla individual de **Denegación de Escritura (Deny)**, la denegación **anula automáticamente** la concesión. ¡El bloqueo siempre gana!

💡 Glosario Rápido de Supervivencia para la Terminal

- `diskpart`: Consola de administración de almacenamiento a bajo nivel.
- `convert gpt`: Inicializa el disco con tabla GPT.
- `format fs=ntfs quick`: Da formato NTFS inicializando la MFT.
- `whoami /all`: Lista el usuario actual, su SID, grupos a los que pertenece y privilegios.
- `icacls "carpeta" /inheritance:d`: Desvincula la herencia preservando las entradas.
- `icacls "archivo" /grant:r "Usuarios):(RX)`: Asigna permisos de Lectura y Ejecución reemplazando reglas previas.
- `icacls "archivo" /deny "Usuario):(W)`: Bloquea explícitamente la escritura.